

CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ KIỂM TRA BẢO TOÀN THÔNG TIN

I. Tóm tắt lý thuyết

- Chuẩn hóa quan hệ (Normalization): Là quá trình thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu nhằm loại bỏ các vấn đề liên quan đến dư thừa dữ liệu và các bất thường khi thao tác (thêm, xóa, sửa).
- Các dạng chuẩn:
 - 1NF (First Normal Form): Mỗi thuộc tính phải có giá trị đơn (atomic) và không có thuộc tính đa trị.
 - 2NF (Second Normal Form): Đạt 1NF và không có phụ thuộc hàm bộ phận (partial dependency). Một phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ vi phạm 2NF nếu X là tập con thực sự của một khóa ứng viên và Y là thuộc tính không phải khóa.
 - 3NF (Third Normal Form): Đạt 2NF và không có phụ thuộc hàm bắc cầu (transitive dependency). Một phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ vi phạm 3NF nếu X không phải là siêu khóa và Y là thuộc tính không phải khóa.
 - BCNF (Boyce-Codd Normal Form): Mức chuẩn mạnh nhất, loại bỏ tất cả các phụ thuộc hàm không tầm thường có vế trái không phải là siêu khóa.

II. Phương pháp giải tổng quát

- Tìm tất cả các khóa ứng viên: Đây là bước quan trọng và bắt buộc.
 - Thao tác: Tìm các thuộc tính "cốt lõi" – là những thuộc tính không xuất hiện ở vế phải của bất kỳ phụ thuộc hàm nào. Sau đó, tính bao đóng của tập hợp này, thêm các thuộc tính khác nếu cần để bao đóng bằng tất cả các thuộc tính của lược đồ. Lặp lại để tìm tất cả các khóa.
- Xác định dạng chuẩn cao nhất: Lần lượt kiểm tra từ 1NF, 2NF, 3NF và BCNF. Lược đồ sẽ dừng lại ở dạng chuẩn đầu tiên mà nó không thỏa mãn.
- Phân rã lược đồ để đạt mức chuẩn mong muốn: Tách mỗi phụ thuộc hàm vi phạm ra thành một lược đồ con mới, bao gồm các thuộc tính ở cả vế trái và vế phải.
- Kiểm tra tính bảo toàn thông tin của phép phân rã: Sử dụng thuật toán dựa trên bảng để đảm bảo không có dữ liệu nào bị mất khi nối các lược đồ con.

III. Bài Tập Minh Họa

Bài toán: Cho lược đồ quan hệ SinhVienMonHoc (MaSV, TenSV, MaMH, TenMH, Diem), với các phụ thuộc hàm sau:

- $MaSV \rightarrow TenSV$
- $MaMH \rightarrow TenMH$
- $\{MaSV, MaMH\} \rightarrow Diem$

1. Xác định dạng chuẩn cao nhất

- Bước 1: Tìm tất cả các khóa ứng viên.

- Các thuộc tính ở vế phải của các FD là: TenSV, TenMH, Diem.
- Các thuộc tính không xuất hiện ở vế phải là: MaSV, MaMH.
- Tính bao đóng của $\{MaSV, MaMH\}$: $\{MaSV, MaMH\}^+ = \{MaSV, MaMH, TenSV, TenMH, Diem\}$. Bao đóng này bằng tất cả các thuộc tính của lược đồ.
- Kiểm tra tính tối thiểu, ta thấy không thể bỏ bớt thuộc tính nào.
- Kết luận: Khóa ứng viên duy nhất là $\{MaSV, MaMH\}$.
- Bước 2: Xác định dạng chuẩn.
 - Kiểm tra 2NF: Lược đồ vi phạm 2NF vì có các phụ thuộc hàm bộ phận:
 - $MaSV \rightarrow TenSV$: MaSV là tập con của khóa, nhưng TenSV là thuộc tính không phải khóa.
 - $MaMH \rightarrow TenMH$: MaMH là tập con của khóa, nhưng TenMH là thuộc tính không phải khóa.
 - Kết luận: Lược đồ không đạt 2NF.

2. Phân rã lược đồ về 3NF và kiểm tra bảo toàn thông tin

- Bước 1: Phân rã lược đồ.
 - Tách các phụ thuộc hàm vi phạm thành các lược đồ con mới:
 - $R1(MaSV, TenSV)$ (từ $MaSV \rightarrow TenSV$)
 - $R2(MaMH, TenMH)$ (từ $MaMH \rightarrow TenMH$)
 - $R3(MaSV, MaMH, Diem)$ (từ $\{MaSV, MaMH\} \rightarrow Diem$)
 - Kết quả phân rã: $R1(MaSV, TenSV)$, $R2(MaMH, TenMH)$, $R3(MaSV, MaMH, Diem)$.
- Bước 2: Kiểm tra bảo toàn thông tin.
 - Lập bảng ban đầu

Lược đồ	MaSV	TenSV	MaMH	TenMH	Diem
R1	*	*	—	—	—
R2	—	—	*	*	—
R3	*	—	*	—	*

- Bước 1:

Lược đồ	MaSV	TenSV	MaMH	TenMH	Diem
R1	*	*	—	—	—
R2	—	—	*	*	—
R3	*	* (1)	*	* (1)	*

- Kiểm tra kết quả: R3 có đầy đủ tất cả các dấu * cho tất cả các thuộc tính của lược đồ gốc. **Kết luận: Phép phân rã này bảo toàn thông tin.**

Cho lược đồ quan hệ: $s=(U,F)$, với $U=\{A,B,C,D,E,I,G,H\}$

Tập phụ thuộc hàm: $F=\{A \rightarrow CD, AB \rightarrow I, C \rightarrow D, B \rightarrow E, BE \rightarrow A, G \rightarrow H\}$

Phép tách: s được tách thành $R1(A,B,E,I)$, $R2(B,C,D,E)$ và $R3(G,H)$.

Sử dụng **thuật toán kiểm tra dựa trên bảng** để xem phép tách này có bảo toàn thông tin không.

Giải:

Bước 1: Lập bảng ban đầu

Tạo một bảng với các hàng tương ứng với các lược đồ con và các cột là các thuộc tính của lược đồ gốc.

Lược đồ	A	B	C	D	E	I	G	H
R1	*	*	—	—	*	*	—	—
R2	—	*	*	*	*	—	—	—
R3	—	—	—	—	—	—	*	*

Bước 2: Áp dụng các phụ thuộc hàm

- **FD: $A \rightarrow CD$:** Không có hai hàng nào có $A = *$, nên không thể áp dụng để lan truyền.
- **FD: $AB \rightarrow I$:** Không có hai hàng nào có cả $A = *$ và $B = *$.
- **FD: $C \rightarrow D$:** Không có hai hàng nào có $C = *$.
- **FD: $B \rightarrow E$:** Hàng R1 và R2 đều có $B = *$. Chúng ta phải đảm bảo các giá trị E giống nhau cho hai hàng này. Cả hai đều có $E = *$, vì vậy không có thay đổi.
- **FD: $BE \rightarrow A$:** Hàng R1 và R2 đều có $B = *$ và $E = *$. Chúng ta phải đảm bảo các giá trị A giống nhau.
 - R1 có $A = *$ và R2 có $A = _$.
 - Ta phải thay đổi A của R2 thành *.

- **Bảng sau lần lặp đầu tiên:**

Lược đồ	A	B	C	D	E	I	G	H
R1	*	*	—	—	*	*	—	—
R2	*(1)	*	*	*	*	—	—	—
R3	—	—	—	—	—	—	*	*

FD: $A \rightarrow CD$ (áp dụng lại): Bây giờ, cả R1 và R2 đều có $A = *$. Ta phải đảm bảo các giá trị C và D giống nhau.

- Đối với C: R1 có $C = _$, R2 có $C = *$. Ta thay đổi C của R1 thành $*$.
- Đối với D: R1 có $D = _$, R2 có $D = *$. Ta thay đổi D của R1 thành $*$.

• **Bảng sau khi áp dụng lại FD:**

Lược đồ	A	B	C	D	E	I	G	H
R1	*	*	* (2)	* (2)	*	*	—	—
R2	*	*	*	*	*	—	—	—
R3	—	—	—	—	—	—	*	*

FD: $AB \rightarrow I$ (áp dụng lại):

- R1 và R2 đều có $A = *$ và $B = *$. Ta phải đảm bảo I giống nhau.
- R1 có $I = *$, R2 có $I = _$. Ta thay đổi I của R2 thành $*$.

• **Bảng cuối cùng:**

Lược đồ	A	B	C	D	E	I	G	H
R1	*	*	*	*	*	*	—	—
R2	*	*	*	*	*	*	—	—
R3	—	—	—	—	—	—	*	*

Bước 3: Kiểm tra kết quả

Kiểm tra bảng cuối cùng, không có hàng nào có đầy đủ tất cả các dấu $*$ cho tất cả các thuộc tính của lược đồ gốc $U = \{A, B, C, D, E, I, G, H\}$.

Kết luận: Phép tách này **không bảo toàn thông tin**.

Để kiểm tra 3NF, chúng ta cần xác định khóa của lược đồ và các thuộc tính chính/không phải là khóa.

- **Khóa của lược đồ:** Như đã xác định ở câu a), khóa ứng viên duy nhất của lược đồ s là $\{B, G\}$.
- **Các thuộc tính chính (prime attributes):** Là các thuộc tính tạo nên khóa, bao gồm **B** và **G**.
- **Các thuộc tính không phải là khóa chính (non-prime attributes):** Tất cả các thuộc tính còn lại, bao gồm **A, C, D, E, I, H**.

Bây giờ, ta sẽ lần lượt kiểm tra từng phụ thuộc hàm trong tập F để tìm vi phạm 3NF:

- **FD: $A \rightarrow CD$:**
 - Vế trái A không phải là siêu khóa.
 - Vế phải CD không phải là tập hợp con của các thuộc tính chính (vì C và D đều không phải là thuộc tính chính).
 - **Kết luận:** Phụ thuộc hàm này vi phạm 3NF.
- **FD: $C \rightarrow D$:**
 - Vế trái C không phải là siêu khóa.
 - Vế phải D không phải là thuộc tính chính.
 - **Kết luận:** Phụ thuộc hàm này vi phạm 3NF.

Vì có ít nhất một phụ thuộc hàm vi phạm quy tắc của 3NF, ta kết luận rằng lược đồ quan hệ s không ở dạng chuẩn 3NF.

3. Chuẩn hóa lược đồ s về dạng chuẩn 3NF bảo toàn thông tin

Mục tiêu của việc chuẩn hóa là phân rã lược đồ ban đầu thành một tập hợp các lược đồ con, sao cho mỗi lược đồ con đều ở dạng 3NF, và phép phân rã này phải **bảo toàn thông tin** và **bảo toàn phụ thuộc hàm**.

Chúng ta sẽ sử dụng thuật toán phân rã dựa trên phụ thuộc hàm để đạt được mục tiêu này.

- **Bước 1: Tìm phủ tối thiểu (Minimal Cover) của tập phụ thuộc hàm F .**
 - Tập F đã cho gần như là phủ tối thiểu. Ta chỉ cần tách phụ thuộc hàm có vế phải đa thuộc tính: $A \rightarrow CD$ thành $A \rightarrow C$ và $A \rightarrow D$.
 - Tuy nhiên, trong một số thuật toán, chúng ta có thể sử dụng trực tiếp tập F ban đầu và tạo một lược đồ cho mỗi phụ thuộc hàm. Để đơn giản và chính xác hơn, ta sẽ làm theo phương pháp này.
- **Bước 2: Phân rã lược đồ dựa trên các phụ thuộc hàm.**
 - Với mỗi phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ trong F , ta tạo một lược đồ quan hệ mới chứa các thuộc tính X và Y .
 - $R_1(A, C, D)$ (từ $A \rightarrow CD$)

- $R2(A,B,I)$ (từ $AB \rightarrow I$)
- $R3(C,D)$ (từ $C \rightarrow D$)
- $R4(B,E)$ (từ $B \rightarrow E$)
- $R5(B,E,A)$ (từ $BE \rightarrow A$)
- $R6(G,H)$ (từ $G \rightarrow H$)

• **Bước 3: Đảm bảo tính bảo toàn thông tin.**

- Tính bảo toàn thông tin yêu cầu rằng sau khi phân rã, phải có ít nhất một lược đồ con chứa một khóa của lược đồ gốc.
- Khóa của lược đồ gốc là **$\{B, G\}$** .
- Kiểm tra các lược đồ con đã tạo ở Bước 2:
 - $R1$ không chứa $\{B, G\}$.
 - $R2$ chứa B , nhưng không chứa G .
 - $R3$ không chứa $\{B, G\}$.
 - $R4$ chứa B , nhưng không chứa G .
 - $R5$ chứa B , nhưng không chứa G .
 - $R6$ chứa G , nhưng không chứa B .
- Vì không có lược đồ con nào chứa khóa gốc $\{B, G\}$, phép phân rã này **chưa bảo toàn thông tin**.
- **Giải pháp:** Ta phải thêm một lược đồ con mới chứa một khóa ứng viên của lược đồ gốc.
- Thêm lược đồ mới: $R7(B, G)$

• **Bước 4: Loại bỏ các lược đồ con dư thừa.**

- $R3(C, D)$ là tập con của $R1(A, C, D)$. Do đó, $R3$ là dư thừa và có thể loại bỏ.

Kết quả cuối cùng:

Sau khi chuẩn hóa, ta có một tập hợp các lược đồ con sau, tất cả đều ở dạng 3NF và cùng nhau bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm.

- $R1(A, C, D)$
- $R2(A, B, I)$
- $R4(B, E)$
- $R5(B, E, A)$
- $R6(G, H)$
- $R7(B, G)$

Link video: <https://youtu.be/kPusL1xdlfo?si=pyv-aM1K8FE3scz8>